CIC-IDS2017은 PCAP과 CICFlowMeter CSV를 함께 제공

기존 실험의 입력은 CSV였다

CIC-IDS2017은 PCAP과
특징 CSV·라벨을 함께 제공

그동안의 실험

CSV의 flow 통계 벡터를
XGB·TabPFN에 입력

일반적인 IDS 표 분류 연구

제공된 CSV를 바로
학습·평가 입력으로 사용

**질문 이 CSV는 패킷에서
어떤 정보를 남긴 표현인가?**

CIC-IDS2017에서 CSV가 만들어지는 과정

실험망	→	PCAP	→	CICFlowMeter	→	CSV
정상·공격 트래픽		시간순 원시 패킷 기록		통신 단위로 묶고 고정 통계량 계산		숫자 벡터 + 라벨

하나의 연결에서 오간 요청·응답 패킷을
한 flow 레코드로 묶음

CSV에 남는 특징의 예

지속 시간	순방향 패킷 수	순방향 평균 길이
첫 패킷부터 마지막 패킷까지	한 방향으로 보낸 패킷 수	한 방향 패킷 길이의 평균

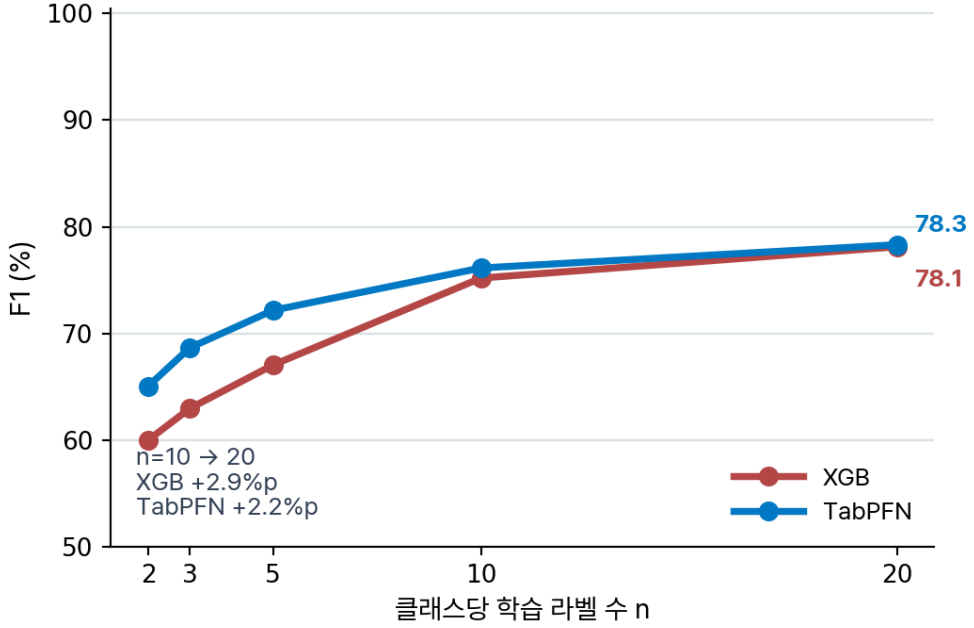
[지속시간, 패킷 수, 평균 길이, ...] → 분류 모델 입력

few-shot은 높은 baseline을 점검한 진단

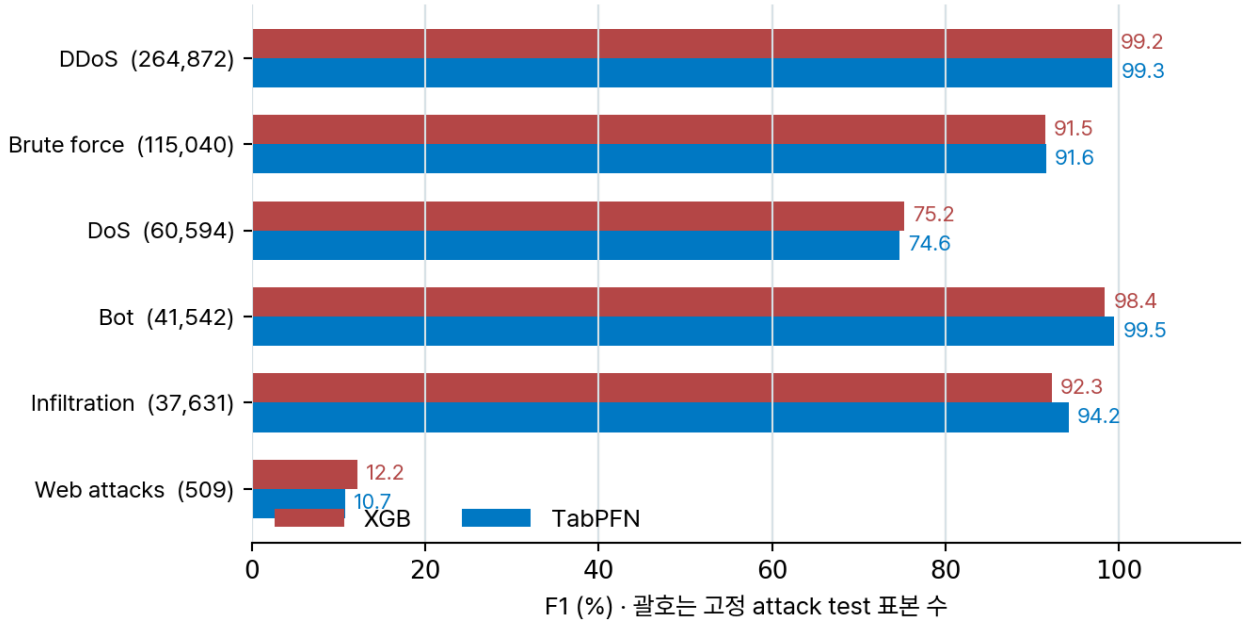
일부 공격의 baseline이 이미 높았다 → 라벨을 극단적으로 줄여도 같은가?

출발점	진단 질문	고정 조건
일부 공격 F1 90%대	클래스당 n=2까지 낮춰도 높은가?	정제 전·정상 미포함 · 동일 attack test · 5 seeds

공격 macro-F1



수렴 구간 n=20의 클래스별 F1



few-shot은 방법의 주 성능 주장이 아니라, head 클래스의 조기 포화와 data ceiling을 드러내는 진단

기존 입력 CSV에는 동일 벡터·상이 라벨이 실제로 존재

기존 입력 CSV의 46개 숫자가 모두 같아도 라벨은 둘 이상

20,115,529
감사한 전체 행

20,609
상이 라벨 벡터 그룹

26.6%
상이 라벨 그룹에 속한 행

감사 대상 기존 실험 입력의 CIC2018 기반 46개 flow 통계 벡터

공식 CICFlowMeter CSV 그대로의 중복률 측정과는 구분

같은 특징 벡터 x

TCP · 60B/40B
각 1 packet · 1 ms

→ Brute force 386,780행

→ DoS 105,550행

한 개의 특징 벡터가 두 공격에 반복 등장

Brute force 67.2% · DoS 34.8%
각 클래스 행이 이 충돌에 포함

Infiltration–Benign
20,378개 벡터 · infiltration의 75.1%

Web attacks–Benign
298개 벡터 · web의 69.5%

같은 x에는 하나의 결정적 예측만 가능 → 기존 full XGB에서도 DoS F1 0.782, Infiltration F1 0.429

문헌은 CIC의 flow 생성·라벨 규칙 결함을 지적

선행연구는 CIC의 flow 생성·라벨 규칙에서 가능한 원인을 제시

Engelen et al. (IEEE SPW/WTMC, 2021)	첫 FIN 뒤 잔여 패킷이 별도 flow로 분리되고 RST를 무시한 flow 경계 문제를 분석
Liu et al. (IEEE CNS, 2022)	CIC2017·2018의 생성·특징·라벨 오류를 재검토 CIC2018 FTP closed-port 사례를 Attempted로 구분
Rosay et al. (ICISSP, 2022)	세션 종료와 특징 계산을 점검 유사 flow에 상이한 라벨이 생기는 경로를 논의

문헌은 가능한 원인, 슬라이드 3은 현재 입력에서 관측한 현상 · 모든 exact collision을 한 원인으로 단정하지 않음

PCAP 인코더로 새 학습 벡터를 만들 이유

고정 flow 통계 요약을 PCAP 인코더 표현으로 다시 만들고 두 결함을 재검증

CICFlowMeter CSV

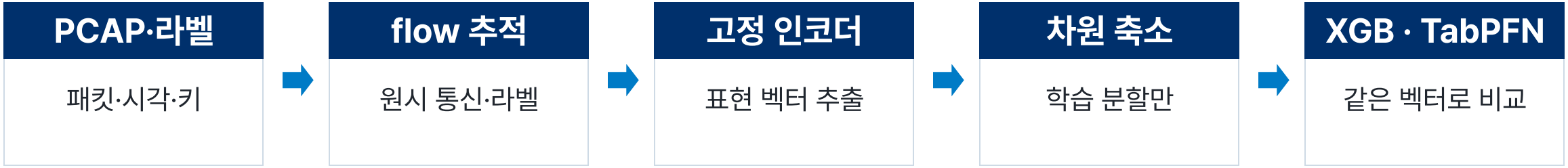
미리 정한 flow 경계와 통계식으로
지속시간·패킷 수·길이·IAT·flag 등을 계산

고정 통계량은 학습으로 고른 특징이 아니다.
패킷 순서·상호작용은 요약에서 사라질 수 있다.

PCAP 사전학습 인코더

패킷 순서·시간·헤더 패턴을 입력으로
인코더별 표현 벡터를 생성

새 임베딩도 라벨 오류를 자동으로 고치지 않는다.
PCAP·시간·host·port 근거를 따로 보존한다.



① 동일 표현·상이 라벨 비율과 PCAP 라벨 근거를 다시 감사

② baseline·few-shot에서 head의 조기 포화가 다시 생기는지 측정

인코더 후보 netFound (arXiv, 26) · ET-BERT (WWW, 22) · NetMamba (ICNP, 24)

PCAP·라벨을 함께 제공하는 IDS 데이터 후보

PCAP 제공 여부뿐 아니라, 새 flow에 라벨 근거를 다시 연결할 수 있는지가 기준

데이터	공개 원시 자료	새 벡터를 위한 검증
CIC2017 · 우선	PCAP + flow CSV + 공격 일정	flow 경계·라벨 규칙 대조
CIC2018 · 우선	호스트별 PCAP + 로그 + CSV	중복 캡처·시간·host 확인
IoT-23 · 후속	PCAP + 라벨 Zeek conn.log	작은 시나리오부터 연결
UNSW-NB15	PCAP + GT·공격 이벤트	시간·5-tuple join
TON_IoT	네트워크 PCAP + Zeek·CSV	네트워크와 센서·OS 자료 구별
CICIoT2023	PCAP + CSV·처리 코드	flow별 라벨 재구성 검증

CIC2017·2018을 먼저 재구축하고, IoT-23처럼 작은 PCAP 시나리오로 파이프라인·라벨 연결을 추가 검증

구현 파일럿: PCAP부터 학습용 벡터까지

CIC2018 PCAP 파일럿

2018-02-14 · 대상 host 1대
패킷 4,718,327개 → flow 289,531개
주석·분할별 표본 1,182개 인코딩
512차원 → 64차원 벡터

확인한 처리 계약

학습·검증·시험 flow 그룹 중복 0
변환 적합: 학습 405행만 사용
공개 checkpoint 가중치 고정
미확정 라벨은 별도 보존

현재는 PCAP → 학습 벡터 생성의 구현 검증
자연 분포 분류 benchmark와 few-shot 비교는 다음 단계

라벨 미확정 384행은 정상으로 추정하지 않음 · 공격 범위를 넓힌 새 CIC2018 구축 작업으로 확장

완료 파일럿은 단일 날짜·host·제한된 주석 표본 · 정상 오탐률·분류 성능·TabPFN 우위는 아직 측정하지 않음

부록: 기존 SOTA 비교에서도 보인 클래스별 격차

CIC2018 · 정제 후·정상 포함 · 공통 학습 100,000행 · 전체 test 3,042,473행 · F1 (%)

평가 클래스	평가 수	TabPFN v3	BoostPFN	LoCalPFN	DistPFN v3
Benign	2,652,203	99.65	99.37	99.21	99.68
DDoS	262,680	99.22	99.06	94.33	99.31
Bot	41,542	99.85	99.42	99.72	99.82
DoS	39,483	99.20	95.98	73.09	99.19
Brute force	37,696	99.97	99.97	99.99	99.97
Infiltration	8,742	28.79	6.53	13.50	30.55
Web attack	127	21.02	0.00	11.83	20.24

주요 공격의 높은 F1과 Infiltration·Web의 낮은 F1이 공존

부록 · few-shot 및 새 PCAP 표현과는 준비·라벨 예산·평가 범위가 달라 직접 수치 비교 불가